

교통 관제 시스템

CCTV 및 블랙박스 카메라를 활용한
실시간 사고 감지와 사고 정보 전파 시스템



CONTENTS



1 개발 배경 및 환경

3 주요 기능 소개

5 향후 계획

2 모델 비교 및 선정 이유

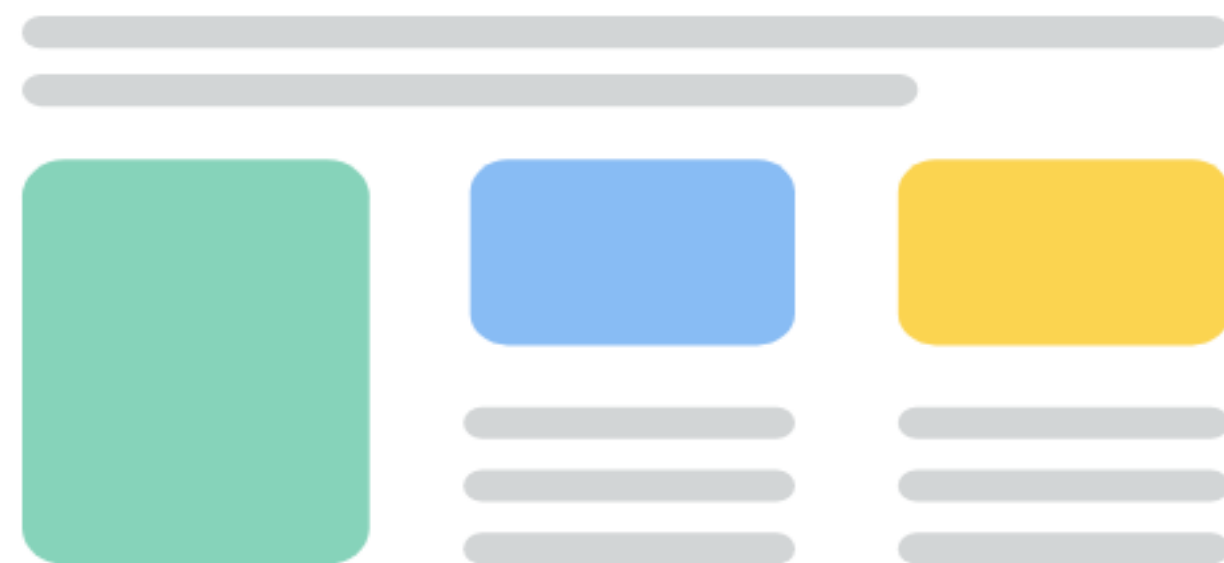
4 문제점 및 해결방안

1

개발 배경 및 환경

실시간 교통상황 대응을 위한 이상상황 탐지 및 전달 기능 필요

홈페이지에서 확인



홈페이지 확인 또는 현장 인지 후 대처



블랙박스에서 음성 알림



블랙박스 기반 음성 안내를 통해
이상상황을 즉시 전달하여 보다 신속한 대응이 가능

1

개발 배경 및 환경

개발 상세 내용



개발 환경



2

모델 비교 및 선정 이유



실험 조건과 결과

Epoch

50

Image size

640

Batch

16

Seed

42

추론 벤치마크

이미지 300장, 영
상 500프레임



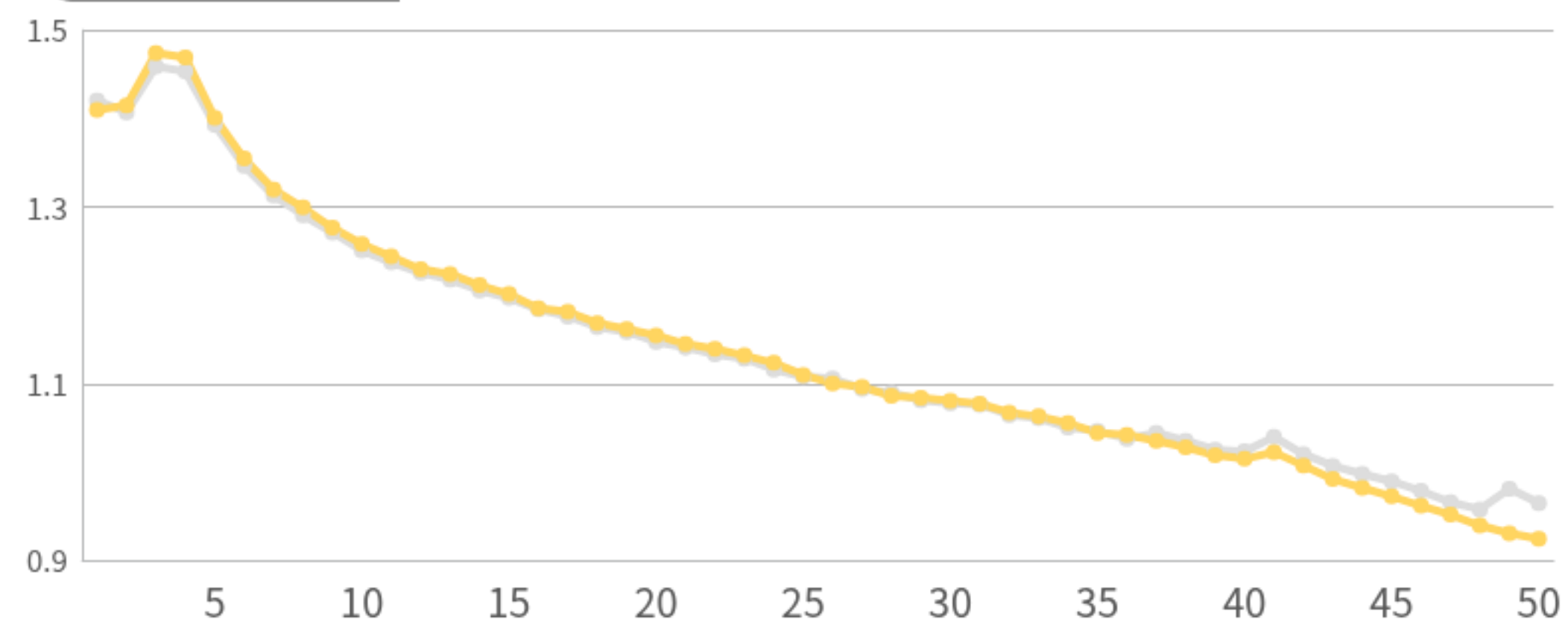
모델 비교 결과

1. yolo11n이 yolo8n보다 정확하게 구분하고 차량이나 낙화물의 위치를 안정적으로 감지함
2. yolo11n이 yolo8n보다 오탐이 적음
3. yolo11n이 yolo8n보다 낙하물이나 원거리 차량 같은 작은 객체들을 정밀하게 감지하고 위치 품질이 좋음

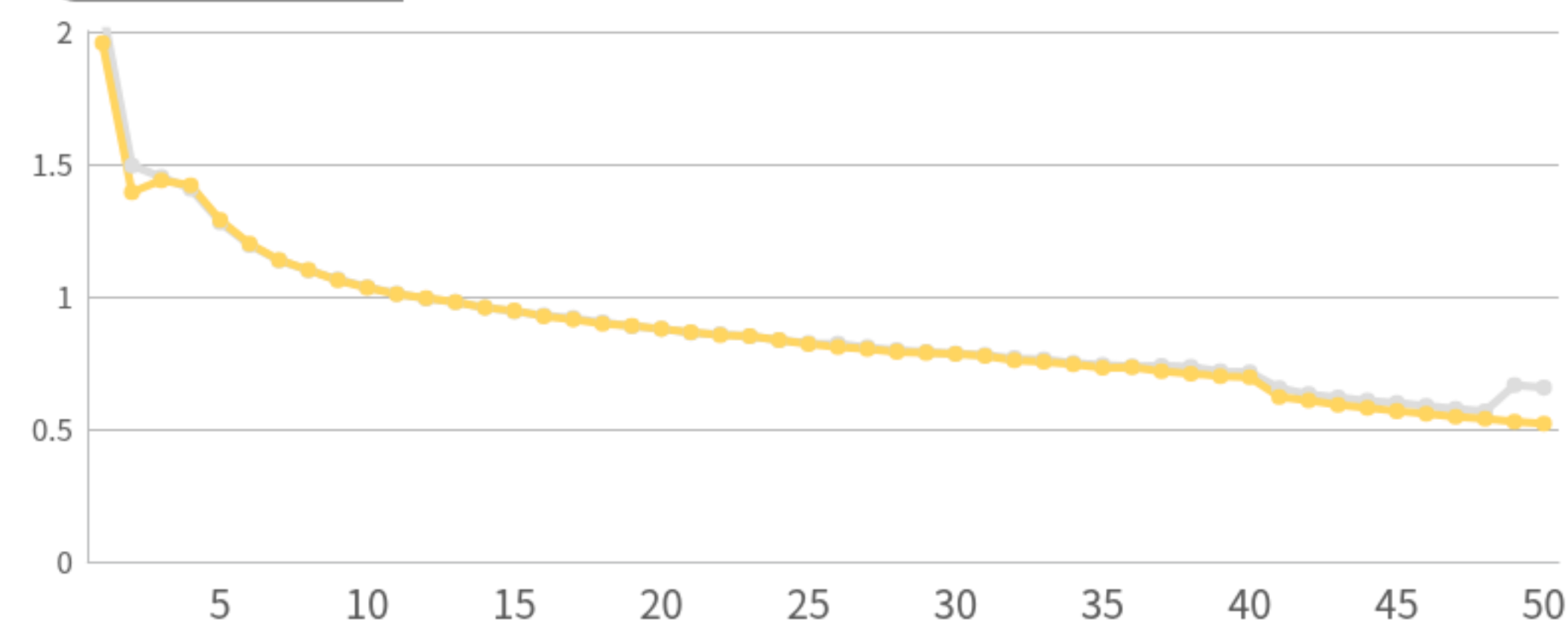
∴ yolo11n 선택

2 모델 비교 및 선정 이유

train box loss

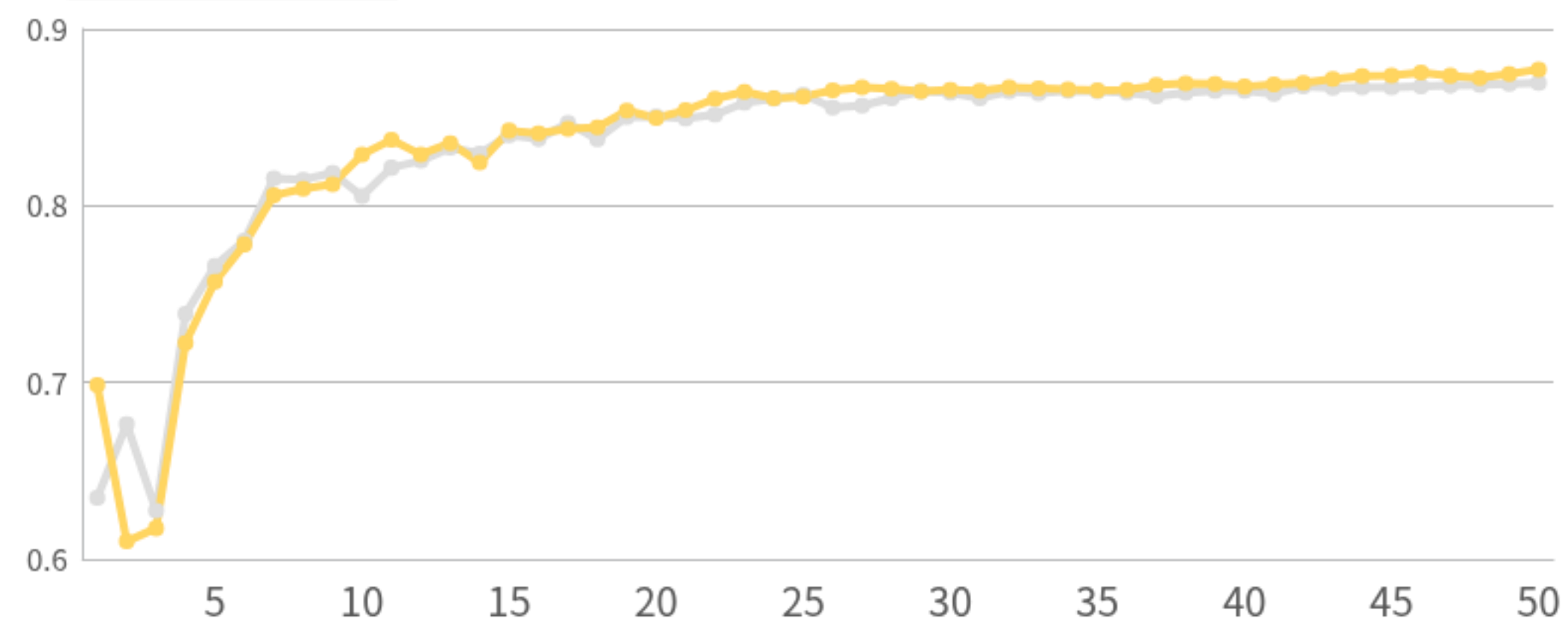


train cls loss

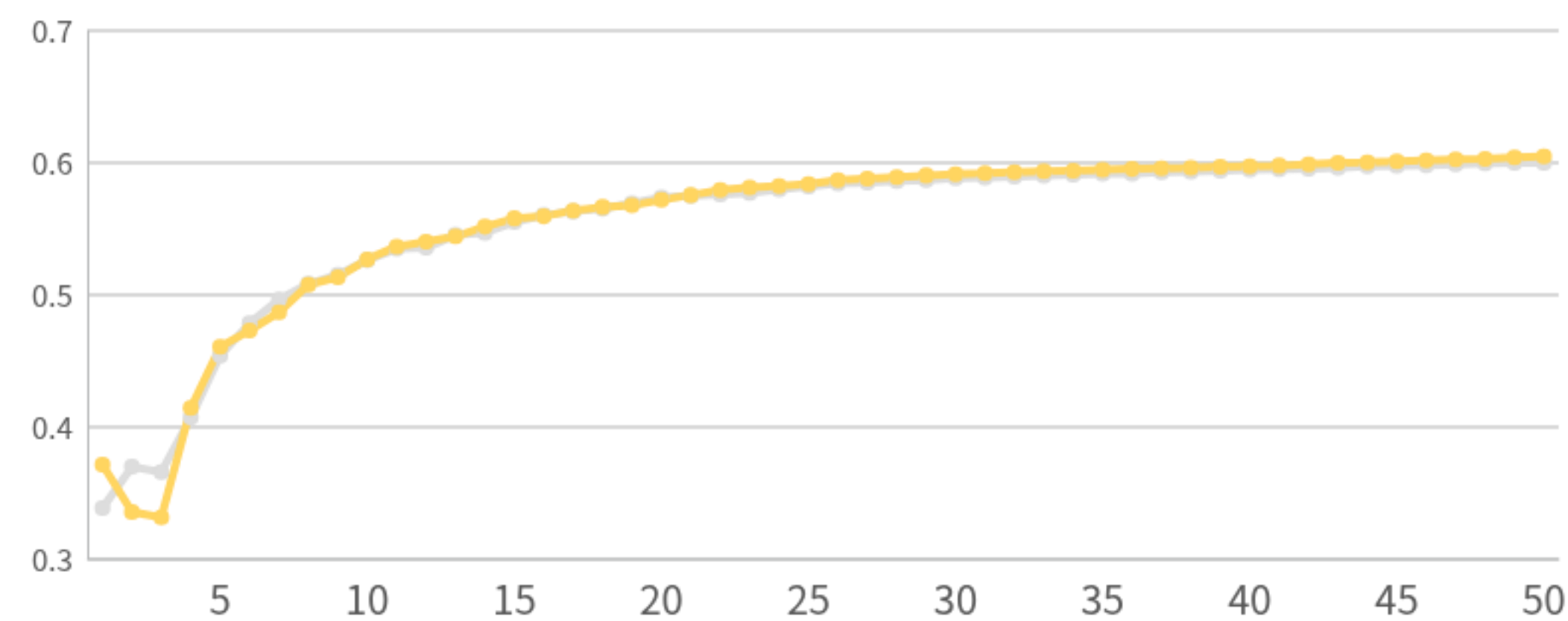


yolo8n
yolo11n

precision



mAP50-95



주요 기능

Chrome 파일 수정 보기 방문 기록 북마크 프로필 탭 창 도움말

(1) 요청문의쪽주 3년만에 들 x Traffic Control Frontend x 라즈베리파이 소리 안나옴 - Google x +

127.0.0.1:8000/site

Gmail YouTube 지도 수원대학교 수원대학교(교양) 홈 | 수원 대학교-국제... 네이버 지도 무작위 번호 추출기 (R... 비버튼 (4세대) | 포덕 코블버스 위키 원서집수

새로운 Chrome 사용 가능

교통 및 사고 관리 대시보드

메인 화면 모델 업데이트 API Docs

돌발 상황 리스트

- 사고 감지 테스트 ▲
- 화재 감지 테스트
- 역주행 감지 테스트
- 부유물 감지 테스트
- 부화물 감지 테스트
- 긴급차량 감지 테스트

관리자 대시보드

선택한 CCTV

설치지점명

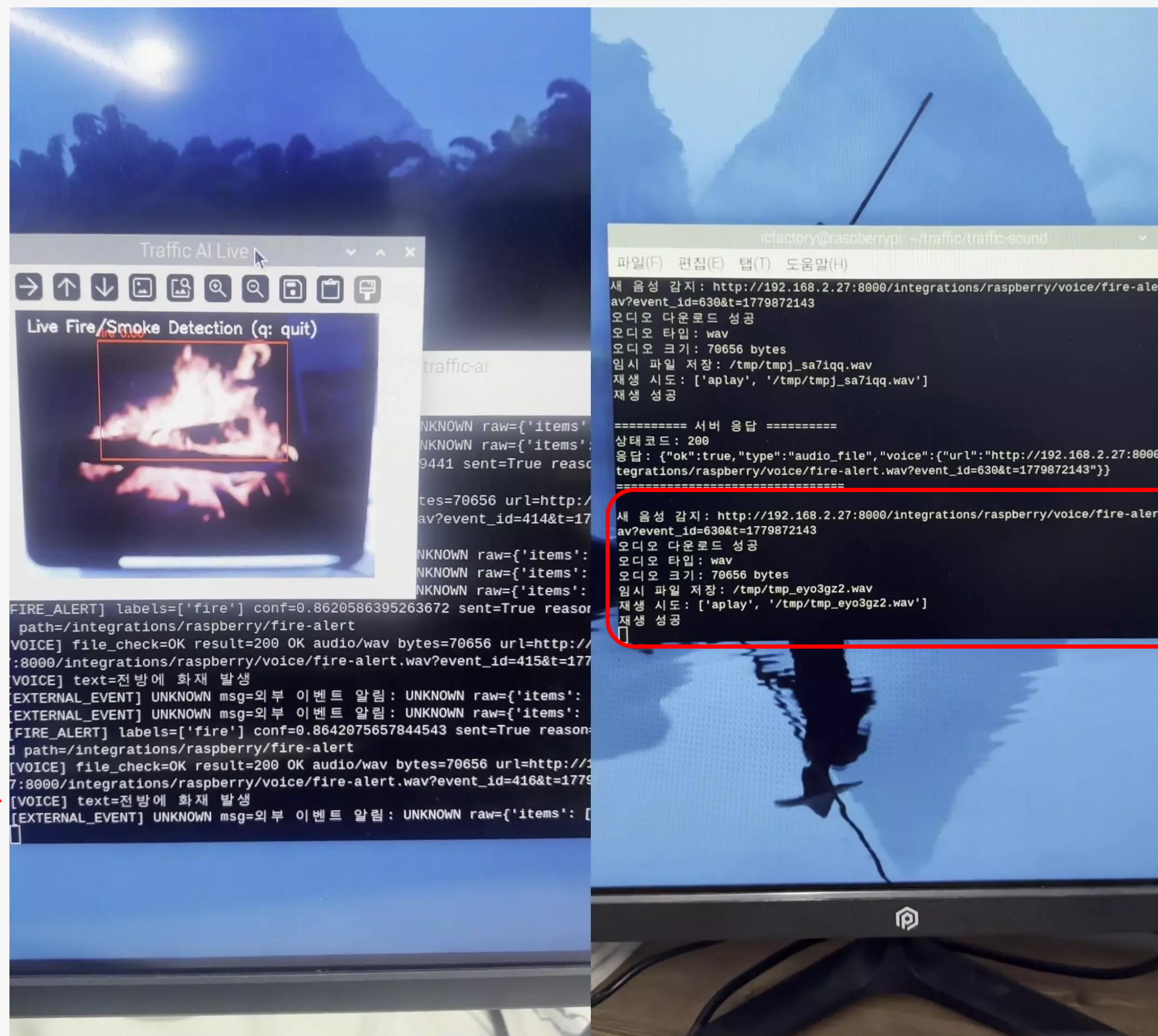
선택된 CCTV가 없습니다.

CCTV 영상 영역

최근 돌발 정보

시간	돌발 정보	설치지점명
2026. 05. 27. 오후 05:59:08	화재	치 정보 없음 대차
2026. 05. 27. 오후 05:58:54	화재	치 정보 없음 대차
2026. 05. 27. 오후 05:58:40	화재	치 정보 없음 대차
2026. 05. 27. 오후 05:58:28	화재	치 정보 없음 대차
2026. 05. 27. 오후 05:58:15	화재	치 정보 없음 대차
2026. 05. 27. 오후 05:58:02	화재	치 정보 없음 대차

주요 기능



주요 기능

서버에서 모델 업데이트 시
블랙박스에서 업데이트 된 모델을 내려받고 동기화

Chrome 파일 수정 보기 방문 기록 북마크 프로필 탭 창 도움말

(1) 요정문의록주 3년만에 트 Traffic Control Frontend 라즈베리파이 소리 안내음 - Goog

127.0.0.1:8000/site

Google Gmail YouTube 지도 수원대학교 수원대학교(교양) 홈 | 수원 대학교-국제... 네이버 지도 무작위 번호 추출기 (R... 비버튼 (4세대) | 포덕 코틀버스 위키 원서접수

메인 화면 모델 업데이트 API Docs

교통 및 사고 관리 대시보드

돌발 상황 리스트

- 사고 감지 테스트 ▲
- 화재 감지 테스트
- 역주행 감지 테스트
- 부유물 감지 테스트
- 부화물 감지 테스트**
- 긴급차량 감지 테스트

관리자 대시보드

선택한 CCTV

설치지점명
CCTV ID: 936875004
설치지점명: 위치 정보 없음

수원지사 [정체] 교통량 증가

부산 경부선 양재 415

시속 3.4 서울

최근 돌발 정보

시간	돌발 정보	설치지점명
2026. 05. 27. 오후 06:01:56	화재	위치 정보 없음
2026. 05. 27. 오후 06:01:42	화재	위치 정보 없음
2026. 05. 27. 오후 06:01:35	부화물	경부선] 양재
2026. 05. 27. 오후 06:01:29	부화물	경부선] 양재
2026. 05. 27. 오후 06:01:28	화재	위치 정보 없음
2026. 05. 27. 오후 06:01:16	화재	위치 정보 없음

4

문제점 및 해결방안

BEFORE : 라즈베리파이 연동 안정화 문제

라즈베리파이와 서버 간 통신 오류 및
데이터 전송과 음성 안내 오디오 출력 문제

**AFTER** : 통신 및 음성 안내 기능 안정화

통신 방식과 API 연동 구조를 재구성하고 오디오 출력 설정을 점검하여
안정적인 데이터 전송 및 음성 안내 기능 구현

BEFORE : AI 탐지 성능 저하 문제

클래스별 데이터 불균형과 오탐지, 미탐지
문제로 인해 실제 영상에서 탐지 정확도
편차가 발생

**AFTER** : 데이터 보강 기반 탐지 성능 개선

데이터셋 확장과 라벨링 비율 조정, 하이퍼파라미터 조정,
파인튜닝을 통해 탐지 성능을 개선

BEFORE : 팀원 간 소통 문제

개발 진행 상황 공유 부족으로
일정 및 역할 조율에 어려움이 발생

**AFTER** : 협업 체계 개선

주기적인 회의와 진행 상황 공유를 통해 협업 체계를 개선함

긴급 출동 차량 탐지



긴급 출동 차량을 탐지하여
긴급한 상황 발생시 우선적으로
이동 가능하도록 알림 설계

신뢰도에 따른 자동 오탐 확인



신뢰도가 일정 퍼센트 이상일 때에는
관리자의 확인 없이 자동으로
알림이 가도록 설계

긴급상황 자동 신고 기능



화재 및 교통사고 등을 탐지 시
관계된 기관에 자동으로
신고할 수 있는 기능 설계

감사합니다

github: <https://github.com/ih1108/traffic-control>

